公司名称：承泰科技

公司简介：承泰科技是毫米波雷达科技企业，包含射频、算法和量产，以及完整的汽车前装产品流程体系。依托深圳、苏州两大“智”造中心、先进智能货仓、全自动化 SMT 生产线、全自动化装配及检测生产线，为智能网联汽车提供产品及解决方案，是比亚迪毫米波雷达的主要供应商之一。

项目一：雷达合成孔径成像精度提升

项目概述：本项目利用装载在车辆前部的一个主雷达与两个角雷达，通过一级 FFT 信号融合，实现多雷达相参的合成孔径成像。目标是在 3 米虚拟孔径条件下实现 0.05°角分辨率。

预期成果：实现多雷达相参融合的信号处理模块与仿真系统，输出角分辨率提升结果报告。

技术要求：MATLAB/Python、数据挖掘、机器学习或深度学习

项目二：基于 AI 的雷达点云智能增强

项目概述：本项目旨在基于 AI 算法将雷达点云增强和密度增加，通过 AI 模型提升点云密度与质量，减少离群噪点和虚假多径点，提高弱目标与静止障碍检测率，尽可能检测出准确的障碍物轮廓。

预期成果：一个 AI 模型实现点云质量提升；提供定量性能指标与代码报告。

技术要求：MATLAB、数据挖掘、机器学习或深度学习

项目三： AI 数据处理

项目概述：本项目探索通过 AI 算法替代传统的数据处理算法，从给出的雷达点云数据中生成目标、障碍物、道路和可行使区域。

预期成果：一套 AI 数据处理原型系统，包含精度、召回率等评价指标。

技术要求：MATLAB、数据挖掘、机器学习或深度学习